Agenda de clase — Saltos por Difusión de Merton

Título: Saltos por Difusión de Merton — teoría, simulaciones y material de clase

Duración: 120 minutos

Nivel: pregrado/posgrado en finanzas, economía o ingeniería

Tecnología necesaria: proyector, computadores con Google Colab/Python, internet, marcadores, dados y calculadoras. Streamlit es opcional.

Propósito

Comprender y aplicar el proceso de saltos por difusión de Merton (1976): modelar precios que se mueven de forma continua **y** de vez en cuando saltan. La clase combina teoría, simulación interactiva y práctica de detección de saltos.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la clase, los estudiantes podrán:

1. Explicar por qué el GBM describe movimientos suaves pero no eventos de salto.

2. Interpretar los componentes del proceso de Merton: difusión, Poisson, tamaño del salto y compensación del drift.

3. Comparar trayectorias de GBM y Merton usando parámetros controlados.

4. Detectar evidencia visual de saltos en trayectorias de precios.

5. Relacionar los saltos con la volatilidad implícita y la sonrisa de precios de opciones.

6. Aplicar la distinción entre continuidad y discontinuidad a una situación financiera real.

Conceptos clave de la clase

Material previo del docente

- Abrir y probar los tres cuadernos Colab antes de la clase.
- Generar los 6 gráficos y las 20 cartas.
- Imprimir la hoja de trabajo, la clave de respuestas y las instrucciones del juego.
- Preparar dados y calculadoras para cada mesa.

- Verificar que el proyector muestre correctamente las gráficas animadas y la superficie 3D.

Estructura temporal

Bloque 1 — Apertura: trayectoria con salto (15 min)

Objetivo: mostrar una discontinuidad en un precio antes de explicar la teoría.

Guion del docente

1. Proyectar una trayectoria suave de GBM.

2. Preguntar: "¿Qué esperan que ocurra en el resto del año?".

3. Ejecutar la animación hasta el día aproximado 150.

4. Detener en el salto y preguntar: "¿Qué pasó aquí?".

5. Conectar con Merton (1976): cuando el precio puede saltar, una difusión continua ya no es suficiente.

Pregunta de salida

"¿Qué información de mercado se pierde si modelamos todos los movimientos como pequeños pasos continuos?"

Bloque 2 — Simulación interactiva en vivo (30 min)

Objetivo: manipular λ, μ_J, σ_J y σ para construir una intuición sobre saltos y difusión.

Actividad

1. Mostrar la simulación en el proyector (app o página de Herramientas).

2. Pedir predicciones antes de cambiar cada parámetro.

3. Cambiar λ primero, luego μ_J y σ_J.

4. Comparar GBM puro con Merton.

5. Registrar qué predicciones fueron correctas y cuáles no.

Preguntas de facilitación

- ¿Qué parámetro controla la probabilidad de observar al menos un salto?
- ¿Qué cambia cuando μ_J es negativo?

- ¿Qué significa que σ_J crezca?
- ¿Por qué una trayectoria sin saltos no prueba que λ=0?

Bloque 3 — Laboratorio "¿GBM o Merton?" (30 min)

Objetivo: convertir la percepción en una decisión diagnóstica basada en evidencia.

Actividad

1. Entregar la hoja de trabajo con 6 gráficos sin parámetros visibles.

2. Cada estudiante clasifica cada trayectoria como GBM o Merton.

3. Anota el día aproximado donde detecta el salto y la razón de su decisión.

4. En parejas, comparan justificaciones.

5. El docente revela la clave solo después de la discusión.

Extensión opcional

- Calibración por máxima verosimilitud usando JumpDiffSim en R o librerías cuantitativas en Python.
- El objetivo no es obtener parámetros perfectos, sino discutir identificabilidad y sensibilidad.

Bloque 4 — Visualización 3D: la sonrisa de volatilidad (20 min)

Objetivo: pasar de trayectorias individuales a una consecuencia agregada del modelo: la superficie de volatilidad implícita.

Actividad

1. Proyectar la superficie 3D interactiva.

2. Cambiar λ y pedir predicciones antes de cada cambio.

3. Rotar la superficie para identificar la "sonrisa".

4. Conectar el laboratorio de trayectorias con la superficie de precios de opciones.

Preguntas de discusión

- ¿Dónde se observa mayor volatilidad implícita?
- ¿Cómo cambia la forma cuando aumenta λ?
- ¿Por qué los modelos que ignoran saltos pueden subvalorar colas extremas?

Bloque 5 — Juego: "El Mercado que Salta" (25 min)

Objetivo: experimentar con números el efecto de los saltos sobre un precio.

Dinámica

1. Cada mesa comienza con un precio base de 100.

2. Los estudiantes predicen el precio antes de voltear cada carta.

3. Voltean una carta y actualizan el precio.

4. Anotan cada momento en el que la predicción falla.

5. Al final, calculan el precio final con la fórmula simplificada y comparan con la predicción inicial.

Materiales

- 20 cartas: 17 de difusión y 3 de salto.
- Dados, calculadoras y hoja de predicciones.

Bloque 6 — Cierre y síntesis (20 min)

Síntesis de la clase

- El GBM asume continuidad; los mercatos saltan.
- Merton agrega un proceso de Poisson con frecuencia λ.
- Los saltos se ven en trayectorias, en la sonrisa de volatilidad y en los precios de opciones.

Actividad final

Cada estudiante identifica un "salto" real (financiero o económico) y describe cómo lo modelaría con los parámetros del proceso.

Evaluación

Criterios de éxito de la clase

- Los estudiantes pueden explicar por qué un gráfico sugiere saltos.
- Los estudiantes relacionan λ con frecuencia de saltos y μ_J con dirección del salto.

- Los estudiantes identifican al menos un caso real de discontinuidad.
- Los estudiantes interpretan la sonrisa de volatilidad implícita.

Adaptaciones

- **Sin Streamlit:** usar el cuaderno Colab con ipywidgets o las herramientas del sitio.
- **Sin internet en el aula:** usar el cuaderno descargado con datos precalculados y el PDF del laboratorio.
- **Grupos grandes:** realizar el laboratorio por parejas y el juego por mesas de 4.
- **Tiempo limitado:** recortar la superficie 3D a 10 minutos y mantener el cierre.

Referencias

- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. *Journal of Financial Economics*, 3(1-2), 125-144. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90022-2
- Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of Political Economy*, 81(3), 637–654.